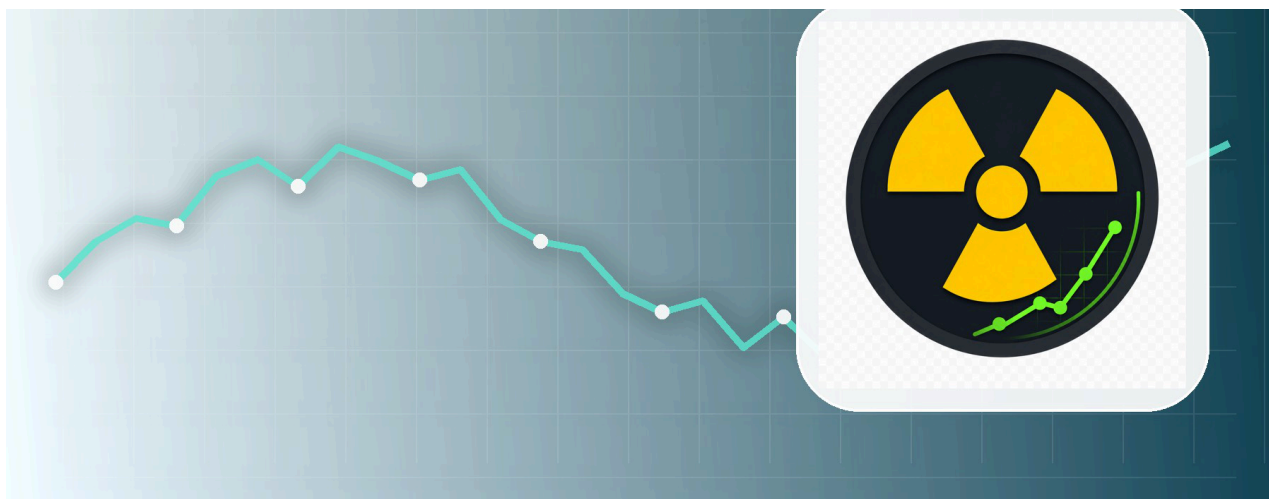


GEBRUIKERSHANDLEIDING

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.2



Voor beginners, gebruikers en beheerders

Uitgave juli 2026

Over deze handleiding

Deze handleiding legt de GMC Radiation Monitor-add-on in eenvoudige taal uit. Installatie, dagelijks gebruik, analyse, historie, rapporten, back-ups en voorbeelden voor eigen sensoren komen aan bod.

!	Voorbeeldgegevens Alle schermafbeeldingen en waarden zijn demonstratiegegevens. Apparaatnamen, entity-ID's, serienummers, kalibratiewaarden en GMCMap-ID's moeten aan de eigen installatie worden aangepast.
!	Belangrijke veiligheidsinformatie De add-on is bedoeld voor monitoring en huisautomatisering. Het is geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument en vervangt geen officiële metingen, deskundig advies of aanwijzingen van autoriteiten.

Zo gebruikt u deze handleiding

- Nieuwe installatie: lees eerst hoofdstuk 1 tot en met 4.
- Dagelijks gebruik: hoofdstuk 4 tot en met 9 legt het dashboard uit.
- Ongewone waarden of fouten: gebruik hoofdstuk 2 en 12.
- Beheer: hoofdstuk 8 tot en met 11 behandelt automatisering, export, back-ups en koppelingen.

Inhoudsopgave

Home Assistant-add-on - Versie 8.3.2

Inhoudsopgave	Pagina
1. Snel starten	4
2. Veiligheid en meetbegrippen	5
3. Installatie en eerste start	6
4. Overzicht van het dashboard	7
5. Weergaven en apparaten	8
6. Intelligente beoordeling en analyse	9
7. Historie en gebeurtenisnotities	10
8. Werkstromen en meldingen	11
9. Rapporten, export en back-ups	12
10. Configuratievoorbeelden	13
11. GMCTMap, Home Assistant en MQTT	14
12. Problemen oplossen, woordenlijst en checklist	15

1. Snel starten

Volg deze stappen voor een duidelijk eerste dashboard zonder geavanceerde instellingen te wijzigen.

- 1. Sluit de ondersteunde GMC-teller via USB aan op de Home Assistant-host.
- 2. Installeer en start de add-on. Open de webinterface.
- 3. Controleer of het apparaat online is en de CPM-waarde wordt bijgewerkt.
- 4. Kies eerst Samenvatting. Ga pas naar Analyse wanneer meer detail nodig is.
- 5. Laat het systeem metingen verzamelen voordat u trends of de lokale basislijn beoordeelt.

!

Voorbeeldgegevens

Een nieuwe installatie heeft tijd nodig om de normale lokale achtergrond te leren. Korte schommelingen zijn normaal.

2. Veiligheid en meetbegrippen

CPM betekent tellingen per minuut. De waarde hangt af van de detectiebuis, het model en de omgeving. Vergelijk een apparaat vooral met zijn eigen historie en ingestelde grenzen.

- Absolute veiligheidsgrenzen en lokale achtergrondanalyse beantwoorden verschillende vragen.
- Een groene achtergrondkaart heft een absolute waarschuwing niet op.
- Een losse piek moet worden bekeken, maar een blijvende stijging is belangrijker.
- Blijf uit de buurt van een onbekende bron en volg lokale instructies bij een echt gevaar.

!

Belangrijke veiligheidsinformatie

Kopieer nooit kalibratiefactoren of waarschuwingsgrenzen uit een voorbeeld zonder de documentatie en het doel te controleren.

3. Installatie en eerste start

De add-on detecteert ondersteunde seriële apparaten automatisch. Stabiele apparaatpaden zorgen voor betrouwbare herverbinding na een herstart.

1. Installeer het pakket en bekijk de voorbeeldconfiguratie.
2. Pas namen, sensorentiteiten en optionele GMCMaap-instellingen aan.
3. Start de add-on en controleer het logboek op detectie.
4. Open het dashboard en controleer het statusoverzicht.
5. Maak een beheerde back-up vóór grote wijzigingen.

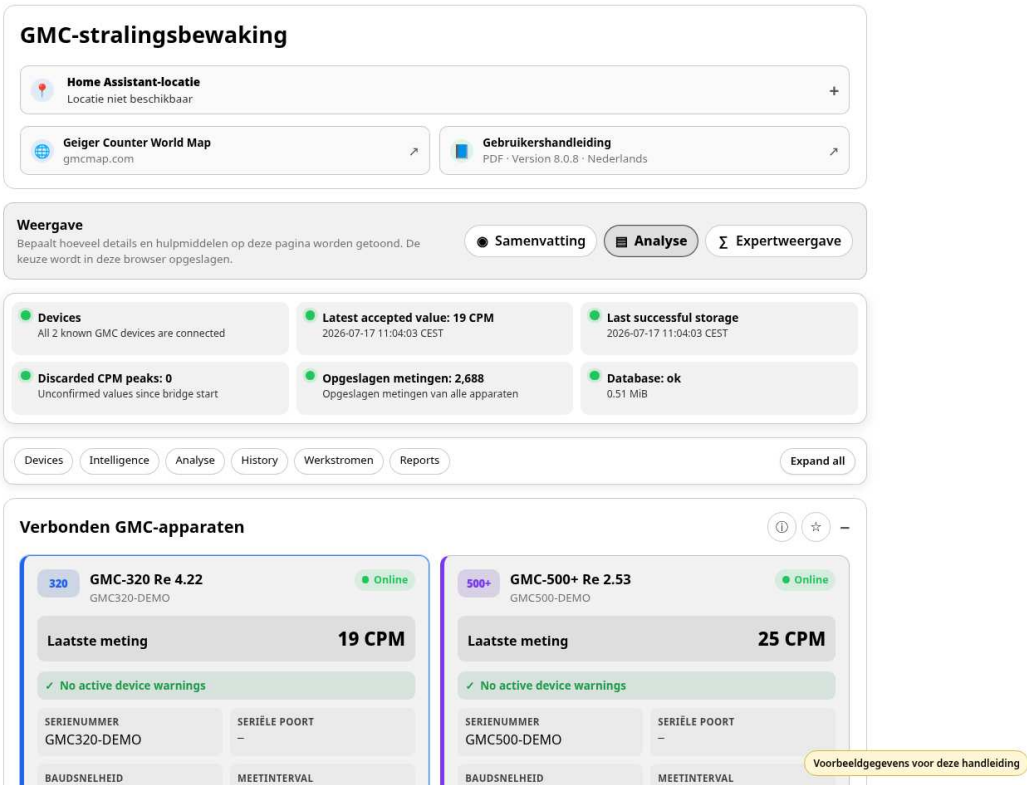
!

Info

Verschijnt geen apparaat, controleer dan USB-kabel, voeding, hostrechten en conflicten op de seriële poort.

4. Overzicht van het dashboard

Bovenaan staat het snelste overzicht: locatie, koppelingen, weergavekeuze, statusoverzicht en navigatie.

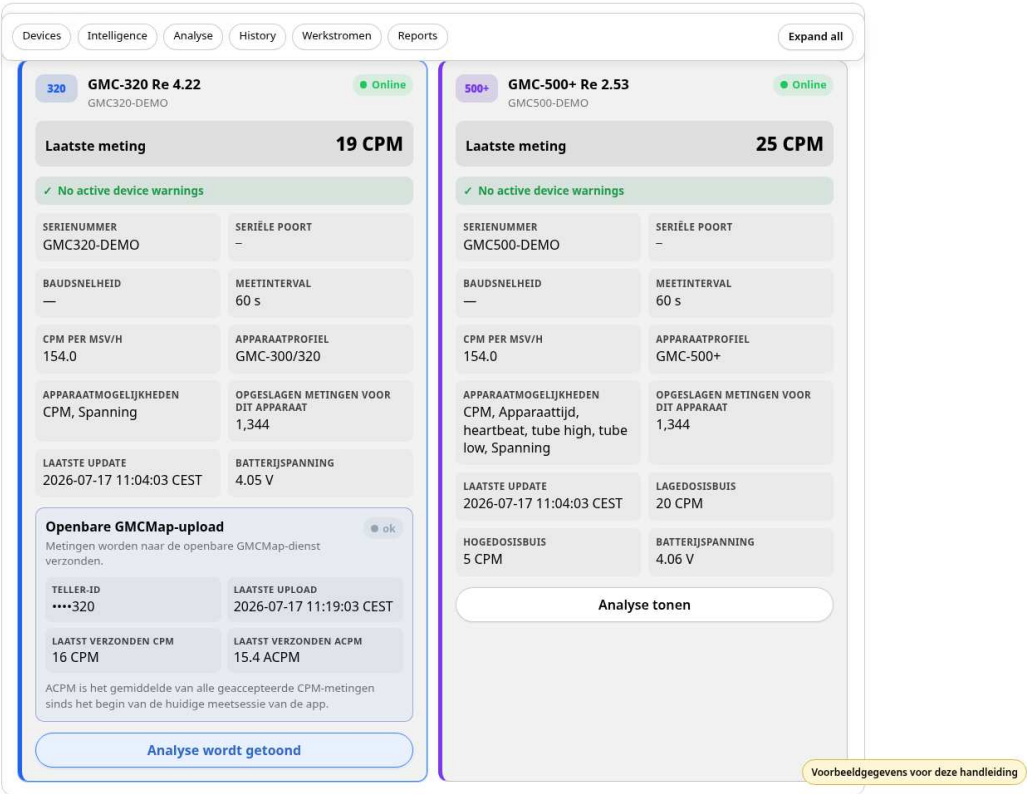


4. Overzicht van het dashboard

- World Map opent GMCMaap. De handleiding opent in de dashboardtaal.
- Samenvatting, Analyse en Expertweergave bepalen detail en gereedschappen.
- Het statusoverzicht toont verbinding, laatste geaccepteerde waarde, opslag en database.
- De navigatie springt naar apparaten, analyse, historie, werkstromen en rapporten.

5. Weergaven en apparaten

Elk apparaat heeft een eigen kaart met beschikbaarheid, laatste waarde, waarschuwingen, identiteit, seriële verbinding en opties.



5. Weergaven en apparaten

- Gebruik duidelijke namen die ruimte of doel aangeven.
- Controleer online-status voordat u een oude of ontbrekende waarde beoordeelt.
- Apparaatwaarschuwingen zijn belangrijker dan decoratieve kleuren.
- Open technische details alleen bij diagnose van verbinding of configuratie.

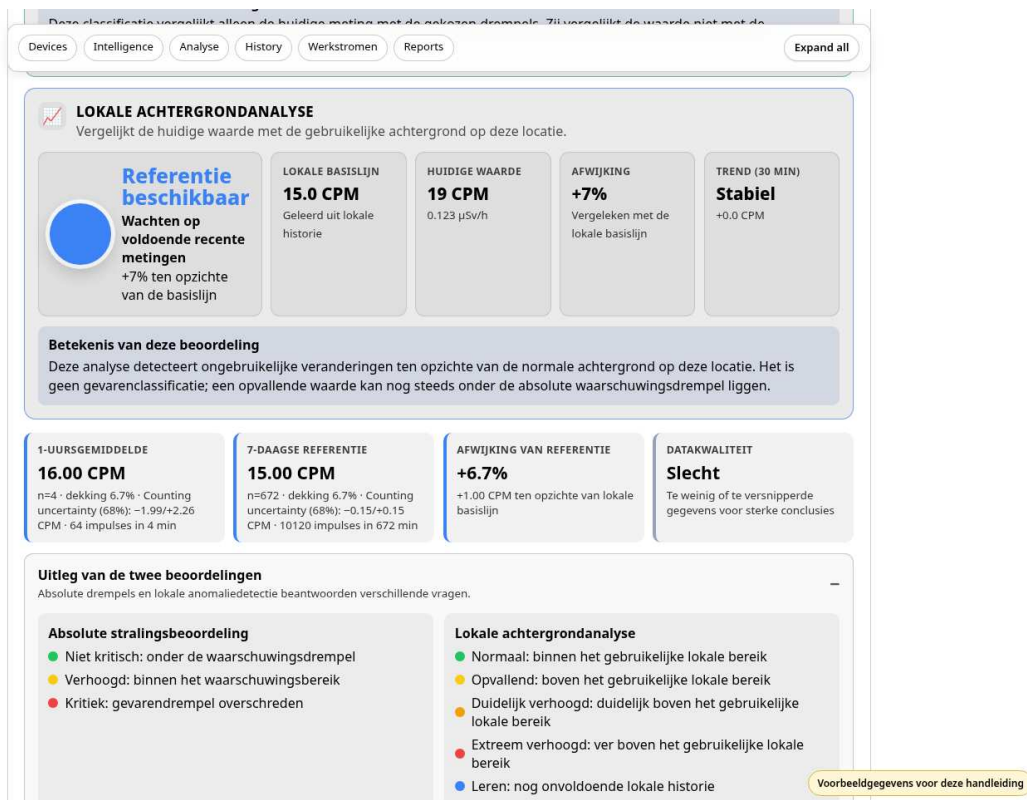
!

Tip

De gekozen weergave wordt in de browser opgeslagen. Verschillende computers kunnen dus een ander detailniveau gebruiken.

6. Intelligente beoordeling en analyse

De analyse combineert absolute grenzen, lokale achtergrond, trends, datakwaliteit en optionele omgevingsinformatie om een waarde uit te leggen.



6. Intelligente beoordeling en analyse

- Samenvatting is aanbevolen voor dagelijks gebruik.
- Analyse voegt uitleg, trends en achtergrondvergelijkingen toe.
- Expertweergave toont ruwe diagnose, kwaliteit en extra export.
- Lees de aanbeveling samen met de onderliggende kaarten; vertrouw niet op één getal.

!

Info

“Onopvallend” betekent dat de waarde bij het geleerde lokale patroon past. Het is geen algemene verklaring dat straling ongevaarlijk is.

7. Historie en gebeurtenisnotities

Historie toont veranderingen in de tijd. Notities verklaren ventilatie, onderhoud, verplaatsing of andere omstandigheden.

The screenshot displays the 'Gebeurtenisnotities' (Event Notes) and 'Historieverkenner' (History Explorer) sections of the GMC Radiation Monitor interface.

Gebeurtenisnotities
 Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Begin: mm/dd/yyyy, --:-- --
 Einde: mm/dd/yyyy, --:-- --
 Categorie: Raam geopend
 Status: Notitie

Notitie

Add event note

No annotations have been added yet.

Historieverkenner
 Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Historie vanaf: 07/16/2026
 Historie tot: 07/17/2026
☐ Verworpen ruwe waarden tonen
 Periode tonen

Minimum: 11.0 CPM
 Maximum: 19.0 CPM

Voorbeeldgegevens voor deze handleiding

7. Historie en gebeurtenisnotities

1. Kies apparaat en periode.
2. Vergelijk de grafiek met basislijn en notities.
3. Voeg een notitie toe bij verplaatsing, kabelwissel of veranderde ruimtecondities.
4. Vergelijk perioden om een blijvende verandering van een korte gebeurtenis te onderscheiden.

!

Tip

Goede notities maken latere analyse veel eenvoudiger. Gebruik korte feiten en exacte tijden.

8. Werkstromen en meldingen

Werkstromen automatiseren routinetaken zonder de meting te veranderen: meldingen, geplande rapporten en periodevergelijking.

The screenshot shows the 'Werkstromen en meldingen' settings page. At the top, there are tabs for 'meldingen inschakelen', 'offline', 'warning events', and 'Expand all'. Below these are sections for configuring workflows and alerts, including checkboxes for 'database-integriteit', 'Geplande rapporten inschakelen', 'Dagelijkse ZIP-rapporten', 'Wekelijkse ZIP-rapporten', and 'Maandelijkse JSON-samenvattingen'. There are also input fields for 'Report hour' and 'Managed backups to retain'. A blue button labeled 'Werkstroominstellingen opslaan' is present. Below this is the 'Perioden vergelijken' section, which allows comparing two date ranges for a specific device ('Basement GMC-320R'). It shows results for 'First period mean', 'Second period mean', 'Mean difference', 'Median difference', and 'Statistical indication'. At the bottom is the 'Systeemzelftest' section, which displays various system status indicators like 'Database schema', 'Home Assistant API', 'Tijdzone', 'Free storage', 'Translations', 'App configuration', and 'Beheerde back-ups'.

8. Werkstromen en meldingen

- Activeer alleen meldingen die iemand daadwerkelijk ontvangt en opvolgt.
- Test de offline-grens met een niet-kritisch testapparaat.
- Kies een rapporttijd waarop Home Assistant normaal actief is.
- Ingeklapte delen onthouden hun status in de browser.

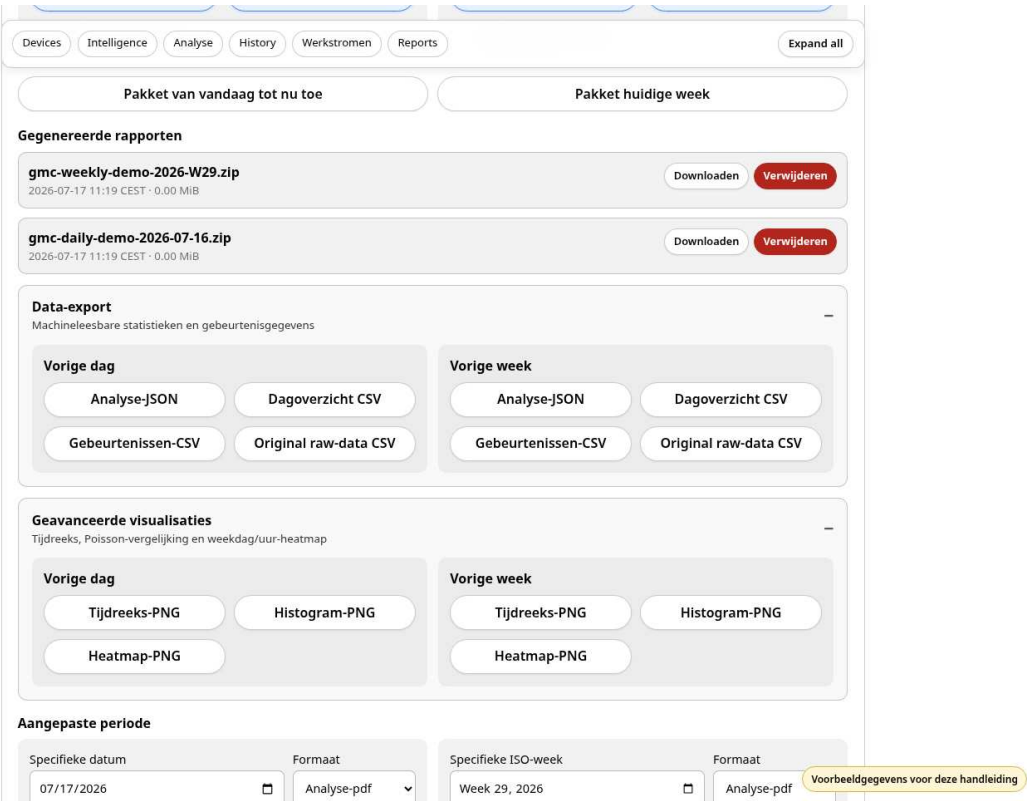
!

Belangrijke veiligheidsinformatie

Automatisering is een hulpmiddel. Aflevering is niet gegarandeerd en het mag niet de enige veiligheidsmaatregel zijn.

9. Rapporten, export en back-ups

Rapporten geven begrijpelijke samenvattingen en technische export. Beheerde back-ups beschermen database en instellingen.



9. Rapporten, export en back-ups

- Gebruik “Metingen als CSV” voor kwaliteitsgefilterde waarden.
- Gebruik originele ruwe gegevens alleen voor expertanalyse.
- ZIP-rapporten bundelen meerdere bestanden.
- Verwijder rapporten pas wanneer geen kopie meer nodig is.
- Maak een beheerde back-up vóór updates of grote wijzigingen.

!

Info

Een back-up is alleen nuttig wanneer deze kan worden gevonden en hersteld. Leg locatie en bewaarbeleid vast.

10. Configuratievoorbeelden

De meegeleverde configuratie is bewust een voorbeeld voor individuele sensoren. Vervang entiteiten en waarden door die van uw eigen installatie.

```
devices:
  - name: "Kelderteller"
    serial_number: "UW-SERIENUMMER"
    external_temperature_entity: "sensor.kelder_temperatuur"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Amsterdam"
```

- Gebruik geldige Home Assistant-entity-ID's.
- Houd serienummers uniek.
- Behandel kalibratie als apparaatspecifieke informatie.
- Herstart de add-on na wijzigingen die detectie beïnvloeden.

!

Voorbeeldgegevens

Alle schermafbeeldingen en waarden zijn demonstratiegegevens. Apparaatnamen, entity-ID's, serienummers, kalibratiewaarden en GMCMap-ID's moeten aan de eigen installatie worden aangepast.

11. GMCTMap, Home Assistant en MQTT

GMCTMap-publicatie, MQTT-entiteiten en Home Assistant-sensoren zijn optioneel. Configureer ze alleen wanneer duidelijk is waar de gegevens heen gaan.

- GMCTMap kan metingen op de openbare wereldkaart publiceren. Controleer privacy en locatie.
- MQTT maakt waarden, beschikbaarheid en analyse beschikbaar in Home Assistant.
- Gebruik automatiseringen voor gemak, maar behoud dashboard en rapporten voor diagnose.
- Bescherm API-sleutels en ID's; plaats ze niet in openbare screenshots of meldingen.

!

Tip

Begin met lokale monitoring. Voeg externe publicatie pas toe wanneer de installatie stabiel is.

optionele onbewerkte gyrodiagnostiek met teken, samenvattende statistieken, volledigheid, apparaatidentiteit, tijdzone,

Devices Intelligence Analyse History Werkstromen Reports Expand all

Gyroregistratie is uitgeschakeld. Bewaartermijn historie: 120 dagen. Dagperioden zijn lokale kalenderdagen; weekperioden zijn ISO-weken van maandag tot en met zondag.

Geschiedenisbeheer

Volledige geschiedenis-ZIP Diagnostiek-JSON

Beheerde back-ups

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Vergelijking van nieuwste back-ups

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Downloaden	Verwijderen
2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Downloaden	Verwijderen
2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		

Geschiedenis herstellen

Herstel is standaard uitgeschakeld.
Schakel 'Herstel toestaan' in de app-configuratie in en start de app alleen opnieuw wanneer een herstel is gepland.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Voorbeeldgegevens voor deze handleiding

11. GMCTMap, Home Assistant en MQTT

12. Problemen oplossen, woordenlijst en checklist

De meeste problemen worden duidelijk door achtereenvolgens statusoverzicht, apparaatkaart, logboek en zelftest te controleren.

Problem	Action
Geen apparaat	Controleer USB, voeding, rechten en poortconflicten.
Oude waarde	Controleer online-status, interval en recente logregels.
Onverwachte piek	Vergelijk historie, notities en datakwaliteit.
Geen rapport	Controleer werkstromen, tijdzone, opslag en vrije ruimte.
Handleiding ontbreekt	Installeer het volledige 8.3.2 pakket opnieuw en vernieuw het dashboard.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Tellingen per minuut van de detector.
Basislijn	Geleerd normaal bereik voor apparaat en locatie.
Trend	Richting van recente metingen.
Ruwe gegevens	Ongefilterde records voor technische analyse.
Beheerde back-up	Door de app gemaakte back-up met bewaarbeheer.

Final check

- ☐ Apparaat online en waarde actueel
- ☐ Geen actieve waarschuwing
- ☐ Database in orde
- ☐ Tijdzone juist
- ☐ Back-up actueel
- ☐ Meldingsroute getest

Aanvulling voor versie 8.3.4

Deze versie breidt de apparaatweergave en metrologische configuratie uit voor detectoren met één of twee Geiger-Müllerbuizen.

Detector en kalibratie in het hoofdscherm

- De apparaatkaart toont nu direct buismodel, conversiefactor en kalibratiestatus.
- Analyse- en expertweergave tonen ook dode tijd, correctiemodel, betrouwbare CPM-limiet, onzekerheden en referentie.

Dubbele buisprofielen voor GMC-500+

- M4011 en SI-3BG kunnen afzonderlijke factoren, dode tijden en betrouwbare bereiken gebruiken.
- Separate gebruikt beide buiskanalen; curve gebruikt een stuksgewijze kalibratiecurve.
- Zonder SI-3BG-kalibratie gebruikt de app niet de M4011-factor voor een misleidende dosiswaarde.

Let op: de standaardwaarden zijn werkwaarden en vervangen geen herleidbaar kalibratiecertificaat.

Aanvulling voor versie 8.3.5

Deze uitgave vult de bestaande handleiding aan met de wijzigingen van versie 8.3.5.

Detectorprofielen en eenduidige buisconfiguratie

- GMC-320 Plus V4: één fysieke M4011-buis. De app laadt automatisch 154 CPM/(μ Sv/h), 120 μ s dode tijd, het niet-paralyseerbare model, een werklimiet van 50.000 CPM en 20% factoronzekerheid.
- GMC-500+: afzonderlijke profielen voor de primaire M4011-buis en de tweede SI-3BG-buis. Zonder geverifieerde apparaatkalibratie wordt geen dosisfactor voor de SI-3BG verzonnen.
- Dubbele low_dose_*-velden zijn verwijderd. De normale kalibratievelden beschrijven nu de enige of primaire buis.
- De interface toont één profiel voor apparaten met één buis en twee afzonderlijke profielen voor apparaten met twee buizen.
- Bestaande configuraties van versie 8.3.4 worden automatisch gemigreerd.

Opmerking: de vooraf ingestelde waarden zijn gedocumenteerde werkwaarden en vervangen geen herleidbaar kalibratiecertificaat.

Detector, kalibratie en wetenschappelijke traceerbaarheid

- Automatische detectie voor GMC-300, GMC-320, GMC-500+ en GMC-600+.
- Nieuwe expertkaart met buis, kalibratiestatus, dode tijd en actieve detector.
- Live meetkwaliteit, detectorbelasting, verliezen en correctiefactor.
- GMC-500+: M4011 en SI-3BG apart; geen verzonden SI-3BG-dosisfactor.
- Kalibratieprofielen, assistent en versiegeschiedenis van wijzigingen.
- Ruwe, gecorrigeerde en vergelijkingsmodus voor grafieken en rapporten.
- Optioneel wetenschappelijk PDF-rapport met extra metrologiepagina.

Opmerking: vooraf ingestelde werkwaarden vervangen geen traceerbaar certificaat.

Aanvulling voor versie 8.4.4

Interface en apparaatconfiguratie

Versie 8.4.4 verwijdt de dubbele tegels voor meetkwaliteit en apparaatvergelijking. Het detectorprofiel toont alleen aanvullende informatie; ruwe waarden, dode-tijdcorrectie en kwaliteitsindex blijven beschikbaar in de Expertweergave.

De GMC-320 wordt uitsluitend als apparaat met één buis geconfigureerd. De GMC-500+ heeft precies één volledige invoer voor twee buizen, M4011 en SI-3BG. Bestaande gesplitste invoer uit 8.4.0/8.4.1 wordt bij het starten verliesvrij samengevoegd.

Enkele buis GMC-300 / GMC-320	Dubbele buis GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
----------------------------------	---

Aanvulling voor versie 8.4.7 GMC Radiation Monitor 8.4.7

Verbeterde apparaatkaart en meetwaardeweergave

- De kaart met verbonden GMC-apparaten toont nu identiteit, verbinding en laatste meting in een duidelijke volgorde.
- De hoofdwaaarde is groot met een kleinere eenheid; CPM, actieve detector en meetkwaliteit blijven compact eronder zichtbaar.
- De grootte kan Klein, Middel, Groot of Aangepast zijn.
- Aangepast accepteert 20 tot 64 pixels en is beschikbaar in de app-opties en direct in het dashboard.
- De ouderdom van de laatste geaccepteerde meting staat naast de online/offline-status.
- Alle technische diagnosewaarden blijven beschikbaar in de Expertweergave.

Aanvulling voor versie 8.4.8

Watchdog-status en altijd zichtbare meetdetails

- Het /health-eindpunt controleert nu dienststatus, database-integriteit, schema, configuratie, apparaatverbindingen, meetactualiteit en vrije opslag.
- Gezonde toestanden en waarschuwingen geven HTTP 200. Alleen kritieke fouten geven HTTP 503 en kunnen de Home Assistant-watchdog activeren.
- Eén gedeelde configuratievalidator wordt gebruikt bij opstarten, zelftest, health-check, dashboard en na optiemigraties.
- Op het algemene Expert-niveau zijn Meetdetails altijd zichtbaar. De dubbele titel Expertweergave en de plus/min-knop zijn verwijderd.
- Ruwe CPM, gecorrigeerde CPM, dode-tijdverlies, correctiefactor en meetkwaliteit blijven zichtbaar in een responsief raster.
- Databaseschema 8 en alle meet-, detector- en metrologiealgoritmen blijven ongewijzigd.

Aanvulling voor versie 8.4.9

Bridge-heartbeat en instelbare health-grenzen

Versie 8.4.9 verbetert de dienstbewaking zonder het databaseschema of de meetalgoritmen te wijzigen.

- De meetdienst schrijft elke 15 seconden atomair een bridge-heartbeat naar /data/gmc_bridge_heartbeat.json.
- De health-check onderscheidt de bridge-processtatus van apparaatverbinding en meetwaarde-actualiteit.
- Status, proces-ID's, toegewezen apparaten en de laatste child-exitstatus staan in de diagnose.
- Opstartrespijt en waarschuwing/foutgrenzen voor bridge en metingen zijn instelbaar onder Systeem.
- Ongeldige volgorde wordt geweigerd en te korte grenzen geven een configuratiewaarschuwing.
- Waarschuwingen blijven HTTP 200; alleen kritieke fouten leveren HTTP 503.

Standaard: heartbeat 15 s · opstartrespijt 900 s · bridge 45/120 s · meting 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Bijlage: wijzigingen in versie 9.0.0

Versie 9.0.0 vernieuwt de wetenschappelijke tijdsbehandeling, live-updates, rapportage en onderhoudbaarheid. Bestaande databases met schema 8 blijven compatibel.

Tijdreeksen en onzekerheid

- Snelle CPM-opvragingen gelden als overlappende voortschrijdende vensters van één minuut. Alleen voldoende gescheiden waarden tellen als onafhankelijke vensters voor Poisson-onzekerheid en significantie.
- Periodegemiddelden en dekking zijn tijdgewogen en houden rekening met hiaten. Dichte herhalingen compenseren geen lange onderbreking.
- GMCMAP-ACPM is een tijdgewogen voortschrijdende waarde over 60 minuten en hangt niet meer af van de procesduur.

Kalibratie en herleidbaarheid

- Aangepaste profielen kunnen identiteit, firmware, kalibratietype, referentie, laboratorium, accreditatie, certificaat, geldigheid, geometrie, omgevingscondities en SHA-256 vastleggen.
- Deze velden documenteren de oorsprong van een omzetting; ze maken de app niet tot een gecertificeerde dosimeter.

Bediening en toegankelijkheid

- Live-apparaatkaarten gebruiken een klein JSON-endpoint met zichtbare status en oplopende herhaalpogingen.
- Een uniform rapportformulier toont vooraf meetwaarden, tijddekking en hiaten.
- Toetsenbord, hulpvensters, minder beweging, geforceerde kleuren en mobiele formulieren zijn verbeterd.

Belangrijk: CPM blijft de primaire meetwaarde. Afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ -waarden hangen af van het detectorprofiel en de kalibratie.

Bijlage: wijzigingen in versie 9.0.2

Versie 9.0.2 verbetert het dagelijkse gebruik en de diagnose. Meetinwinning, kalibratie, databaseschema en wetenschappelijke berekeningen blijven ongewijzigd.

Actualiteit en meetweergave

- Apparaatkaarten scheiden nu de seriële verbinding van de actualiteit van geaccepteerde metingen: actueel, vertraagd, verouderd, geen gegevens of opnieuw verbinden.
- CPM blijft de primaire meting. Het dosistempo wordt duidelijk aangeduid als een uit CPM afgeleide schatting en de actieve conversiefactor wordt getoond indien beschikbaar.

Rapporten en grafieken

- Snelle keuzes voor vandaag, gisteren, de laatste 24 uur, de laatste 7 dagen, de huidige maand en een aangepast datumbereik.
- Datums worden gevalideerd en in de browser bewaard. Ontbrekende intervallen worden niet meer met lijnen overbrugd; ze worden gemarkeerd en grafieken kunnen worden hersteld of als SVG gedownload.

Diagnose, mobiel gebruik en meldingen

- Verbindingsdetails tonen poort, laatste antwoord, volgende scan, herverbindingen en seriële fouten. Kopieerbare diagnose verkort serienummers en laat referenties en volledige paden weg.
- Grotere aanraakdoelen, veilige randen en minder beweging verbeteren mobiel en toegankelijk gebruik. Herhaalde waarschuwingen worden onderdrukt en herstel wordt alleen na een echte statuswijziging gemeld.

Belangrijk: de app is geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument. CPM is de primaire meting; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ -waarden hangen af van het gekozen detectorprofiel en de kalibratie.